

TEMA 1: INTERACCIÓN GRAVITATORIA

- 1.- Modelos geocéntrico y heliocéntrico.
- 2.- Leyes de Kepler.
- 3.- Traslación de los planetas. Momento angular, conservación del momento angular. Aplicación al movimiento de los astros.
- 4.- Ley de la Gravitación Universal de Newton.
- 5.- Campo gravitatorio: líneas de campo, intensidad.
- 6.- Estudio de la gravedad terrestre, determinación experimental de g y variación del valor de g con la altitud.
- 7.- Estudio energético del campo gravitatorio: campo conservativo, energía potencial, potencial y superficies equipotenciales.
- 8.- Movimiento de satélites y cohetes.

1- Modelos geocéntrico y heliocéntrico

La complejidad del firmamento atrajo desde muy antiguo la atención de todos los estudiosos, preocupados de dar una explicación científica, en unos casos, y religiosa en otros, de las observaciones que realizaban. Así surgen dos ramas o tendencias destinadas a estos fines: por un lado, la Astronomía, de fundamento matemático y físico, que intenta explicar los movimientos de los cuerpos celestes y sus leyes; por otro lado la Astrología, que busca la relación entre tales cuerpos celestes y el comportamiento de los seres.

Las teorías acerca de la posición de la Tierra en el Universo han cambiado a lo largo de la historia al tiempo que se adquirían conocimientos más sólidos, que se refinaban las teorías científicas y que evolucionaban las concepciones sociales, políticas y religiosas. En este proceso han alternado épocas de rápidos avances con otras de estancamiento y retroceso.

El Geocentrismo es un modelo según el cual la Tierra está inmóvil y situada en el centro del Universo mientras que el resto de los cuerpos celestes giran en torno a ella siguiendo movimientos más o menos complicados.

Por el contrario, **el Heliocentrismo** considera al Sol como el centro de nuestro sistema planetario, y, en general, del Universo, de manera que todos los demás cuerpos celestes describen órbitas alrededor del Sol.

En la Antigüedad y hasta el Renacimiento, prácticamente todas las teorías astronómicas fueron de tipo geocéntrico, ya que está de acuerdo con nuestras intuiciones inmediatas: la Tierra parece inmóvil y el resto de los cuerpos celestes giran en torno suyo, mientras que el Heliocentrismo exige para su aceptación un mayor grado de pensamiento abstracto y, en particular, librarse de la idea de que los efectos de una velocidad constante han de ser discernibles de los del reposo.

De todas las explicaciones y teorías que se han dado a lo largo de los siglos para justificar el movimiento "errático" de los cuerpos celestes, solamente citaremos las más interesantes desde Aristóteles hasta Newton.

Analiza los movimientos siguientes:

- Un carro que se desplaza tirado por un caballo.
- Una piedra que cae cuando se la suelta en el aire.
- El movimiento de la Luna en torno a la Tierra.

¿Tienen algo en común? ¿Están regidos por las mismas leyes?

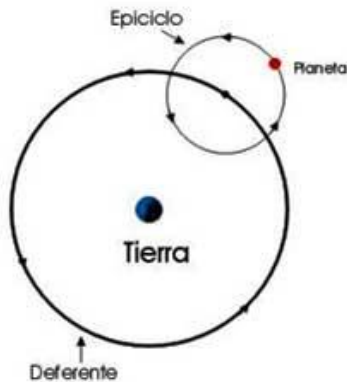
Para **Aristóteles** los tres movimientos eran totalmente independientes: el carro se mueve porque el caballo ejerce una fuerza sobre él. Es un movimiento violento porque va contra el estado natural de los cuerpos: el reposo. Los cuerpos caían porque la Tierra era el centro del Universo hacia la cual tendía la materia de una manera natural. Por ello, la caída de los cuerpos era un movimiento natural. La Luna se movía porque era un cuerpo celeste, y la materia celeste tenía la propiedad de suministrar por sí misma la fuerza necesaria para mantener sus movimientos. Para Aristóteles el movimiento de los planetas, además de natural, era perfecto porque todos ellos describían una trayectoria perfecta: la circunferencia.

En resumen, el Universo para Aristóteles estaba formado por dos mundos distintos: el celeste y el terrestre, cada uno regido por sus propias leyes.

Newton afirmaba que el Universo es único y, por consiguiente, las leyes que rigen todos los movimientos, celestes y terrestres, han de ser las mismas. Partiendo de esta hipótesis y apoyándose en las ideas que aportaron otros científicos como Ptolomeo, Copérnico, Tycho Brahe y Kepler formuló la teoría de la gravitación universal.

- **Claudio Ptolomeo** defendió la idea aristotélica del que la Tierra era el centro del Universo y todos los demás planetas, incluido el Sol, giraban alrededor de ella. Esta teoría la expuso en su gran obra titulada **Almagesto**, que constituye una enciclopedia de Astronomía y subsistió como el tratado clásico de esta ciencia hasta los días de Copérnico. El modelo de Ptolomeo era coherente con las ideas filosóficas de su tiempo, sin embargo, para explicar el desplazamiento de los planetas recurría a una complicada combinación de movimientos circulares. Los planetas describían epiciclos que eran

trayectorias circulares cuyo centro se desplazaba sobre otra trayectoria circular denominada deferente.



- En 1530, **Copérnico**, concibió el modelo heliocéntrico. Según esta teoría, el Sol es el que está inmóvil y todos los demás planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del él. Copérnico basó su teoría en dos hipótesis:

- a) La revolución diaria de la Tierra alrededor de su eje.
- b) El movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol. Esta hipótesis fue ya defendida por **Aristarco de Samos** 2000 años antes, sin embargo no tuvo ninguna aceptación por lo que su teoría no influyó de manera apreciable en la historia de la Astronomía.

Las ideas de Copérnico recibieron fuerte oposición tanto de carácter científico como eclesiástico pero sus ideas se abrieron paso lentamente hasta que **Galileo** enfocó el cielo con su recién inventado telescopio y descubrió los satélites de Júpiter que formaban un sistema Solar en miniatura (la Tierra ya no podía ser el centro de rotación de todos los cuerpos celestes). Desde entonces Galileo fue el principal defensor de la teoría heliocéntrica aunque las controversias sobre si la Tierra se movía duraron más de 100 años hasta que la idea de Copérnico fue aceptada de modo general.

- Otro astrónomo importante fue **Tycho Brahe** (1546-1601) que realizó mediciones astronómicas exactas durante un período de veinte años y proporcionó la base del modelo del Sistema Solar aceptado en la actualidad.
- En los últimos años de su vida fue auxiliado por Johannes **Kepler** (1571-1630) a quién legó su colección única de datos. A Kepler le corresponde el mérito de enunciar tres leyes precisas que describen el movimiento de los planetas

2.- Leyes de Kepler.

Johannes Kepler basándose en los datos recopilados por su maestro y amigo Tycho Brahe sobre el movimiento de los planetas, enunció a principios del siglo XVII las tres leyes cinemáticas que describen el movimiento de los planetas:

- 1) 1ª Ley de Kepler.- Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol que está situado en uno de los focos de la elipse.
- 2) 2ª Ley de Kepler.- La recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.



Esto significa que los planetas no se mueven con la misma velocidad en todos los puntos de la órbita, sino que lo hacen con mayor velocidad en las proximidades del perihelio (punto más próximo al Sol) y más lentamente en el afelio (punto más lejano). Así pues, diremos que los planetas se mueven con velocidad areolar constante.

- 3) 3ª Ley de Kepler.- El cuadrado del período de la órbita de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol.

$$T^2 = K \cdot R^3$$

T---> Período

R ---> Distancia media

K----> Constante de proporcionalidad cuyo significado físico quedará claro cuando abordemos la ley de la gravitación de Newton.

Las leyes de Kepler constituyen la cinemática del sistema solar y proporcionan una descripción simple y exacta de los movimientos de los planetas, pero, en cambio, no explican las causas que los producen. Hubo que esperar unos 70 años para que Newton estableciera dicha causa: gravitación.

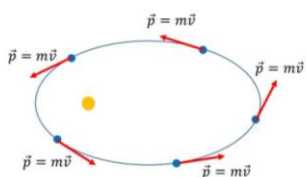
3.- Traslación de los planetas. Momento angular, conservación del momento angular. Aplicación al movimiento de los astros.

Al estudiar la traslación de un planeta o satélite, consideramos a estos cuerpos como puntos materiales dotados de la masa del cuerpo.

- Momento lineal:

Existe una magnitud que nos informa del estado de movimiento de un cuerpo en traslación. Dicha magnitud vectorial es el **momento lineal o cantidad de movimiento**,

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$



El vector $\vec{p}$ tiene la misma dirección y sentido que el vector $\vec{v}$ (tangente a la trayectoria en cada punto de la misma)

Esta magnitud no permanece constante en los movimientos curvilíneos puesto que el vector velocidad varía en dirección.

Para ello se introduce otra magnitud que sí va a permanecer constante en el movimiento planetario que es el **momento angular** $\vec{L}$

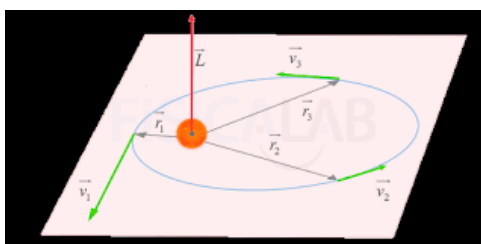
- Momento angular:

Se define el momento angular de una partícula de masa m que se mueve con velocidad v con respecto a un punto como el producto vectorial:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \cdot \vec{v}$$

Un detalle importante de esta magnitud es que no es una magnitud exclusiva del cuerpo sino que depende del origen de referencia que se escoja. En general, en movimientos curvilíneos alrededor de un punto, ese punto será el origen con respecto al cual definiremos el momento angular de un cuerpo.

$$L = r \cdot p \cdot \sin \alpha = r \cdot m \cdot v \cdot \sin \alpha$$



Según se desprende de la definición anterior:

- La dirección de $\vec{L}$ es perpendicular al plano que forman los vectores $\vec{r}$ y $\vec{p}$ o $\vec{r}$ y $\vec{v}$
- El sentido de $\vec{L}$ puede determinarse por la regla de la mano derecha (cuando la dirección de los dedos curvados de la mano derecha indica el sentido de la circulación de $\vec{p}$, el pulgar elevado nos indica el sentido de $\vec{L}$)
- El módulo viene dado por la expresión $L = r \cdot p \cdot \sin \alpha$ siendo α el ángulo que forma el vector de posición con el vector velocidad.

La unidad en el S.I de L es el $\text{Kg m}^2/\text{s}$.

- Conservación del momento angular:

Para estudiar en qué condiciones se conserva o permanece constante el momento angular de un cuerpo, analizaremos primero en qué circunstancias puede variar con el tiempo. Para ello derivamos $\vec{L}$ con respecto al tiempo:

Este producto vectorial es 0 si:

- No actúa ninguna fuerza sobre el cuerpo $\vec{F} = 0$.
- Los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}$ tienen la misma dirección. Este es el caso de las llamadas **fuerzas centrales** que son fuerzas dirigidas siempre hacia un punto fijo, que en este caso es el origen de referencia escogido para medir el momento angular. Es decir, es el caso de la fuerza que actúa por acción del Sol cuando se mide con respecto al Sol. Por tanto, el momento angular de un cuerpo permanece constante si sobre él no actúan fuerzas o las fuerzas que actúan son centrales.

Si el momento angular se conserva, ha de ser constante en módulo, dirección y sentido. Ello implica:

- Por ser constante en la dirección, el movimiento del planeta se realiza en un plano, es decir, las órbitas de los planetas son planas. En efecto: si se tienen en cuenta que $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, por definición del producto vectorial de dos vectores resulta que $\vec{L}$ es perpendicular a $\vec{r}$ y a $\vec{v}$ y por tanto perpendicular

al plano definido por $\vec{r}$ y $\vec{v}$. Si la dirección de $\vec{L}$ se mantiene constante, quiere decir que los vectores $\vec{r}$ y $\vec{v}$ han de estar siempre en el mismo plano.

- b) Por ser constante en sentido, el planeta ha de moverse en el mismo sentido. Como se deduce de la regla de la mano derecha que nos da el sentido del producto vectorial (vistos desde el polo norte celeste, lo hacen en sentido antihorario).
- c) Por ser constante en módulo, se cumple la 2ª ley de Kepler.

De la constancia del vector $\vec{L}$ extraemos importantes conclusiones para el movimiento planetario:

- a) Las órbitas de los planetas son planas ($\vec{L}$ es constante en dirección)
- b) La fuerza que gobierna el movimiento planetario es de tipo central y actúa en la dirección que une el planeta y el Sol
- c) Las órbitas planetarias son estables. Asumiendo que la masa del planeta apenas varía, su distancia medial al Sol permanece constante.
- d) Las órbitas de los satélites en torno a los planetas son planas y estables pues son aplicables las mismas consideraciones que hemos hecho para el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
- e) La fuerza que gobierna el movimiento de los satélites en torno a los planetas es de tipo central dirigida a lo largo de la línea que une el satélite y el planeta.

Estas son las premisas de las que partió Isaac Newton al desarrollar su teoría de la gravitación.

4.- Ley de la Gravitación Universal de Newton.-

La pieza que faltaba para rematar el sistema heliocéntrico era un principio físico del cual se dedujeran los hechos observados. Kepler no podía explicar la causa que producían los movimientos planetarios. Dicha pieza la aportó Isaac Newton con su ley de la Gravitación Universal. Newton recopiló los descubrimientos de Copérnico, Galileo, Kepler., y añadió sus propios descubrimientos:

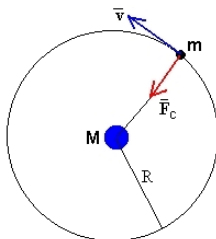
- 1) Los planetas y los satélites no están en equilibrio, debe actuar una fuerza resultante sobre ellos. Si estuvieran en equilibrio, es decir, no actuara ninguna fuerza resultante entre ellos, su movimiento sería en línea recta y no en órbitas elípticas como afirmaba la 1ª ley de Kepler.
- 2) Cualquiera que sea la naturaleza o la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre un planeta o sobre un satélite, su dirección en cada instante es hacia el centro del movimiento. La fuerza está dirigida hacia el centro, fuerza centrípeta. Newton dedujo esta conclusión directamente de la 2ª ley de Kepler.
- 3) Si un cuerpo describe una trayectoria cónica como la elipse, la fuerza que produce el movimiento es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco de la elipse.

Estos descubrimientos fueron posibles gracias al gran dominio que Newton tenía de las matemáticas y el gran éxito de este científico fue suponer que esta fuerza que hacía moverse a los planetas era la misma que hacía que una piedra cayera al suelo (movimiento que ya había estudiado Galileo).

Veamos la deducción matemática de su ley.

Con objeto de simplificar los cálculos, Newton supone que, dada la pequeña excentricidad de las órbitas planetarias, éstas podían ser consideradas circulares.

Supongamos un planeta de masa m que gira alrededor del Sol, cuya masa llamaremos M , en una órbita circular de radio R .



Para explicar el porqué de este giro hay que admitir una fuerza centrípeta, perpendicular a la velocidad del planeta y dirigida hacia el centro del Sol.

Esta fuerza según la segunda ley de Newton: $F = m \cdot a$

donde "a" es la aceleración centrípeta $a = \frac{v^2}{R}$

La velocidad del planeta en su órbita será:

$$v = \omega \cdot R = \frac{2 \cdot \pi}{T} \cdot R$$

Sustituyendo su valor en la aceleración:

$$a = \frac{2^2 \cdot \pi^2 R^2}{T^2 \cdot R} = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R}{T^2}$$

Por tanto el valor de la F_c , será : $F_c = m \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R}{T^2}$

Multiplicando numerador y denominador por R^2 :

$$F_c = m \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R}{T^2} = : F_c = m \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R}{T^2} \cdot \frac{R^2}{R^2} = : F_c = m \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot R^3}{R^2 \cdot T^2}$$

El cociente $\frac{R^3}{T^2}$ es constante según la 3ª ley de Kepler e independiente de la masa del planeta.

$$F = k_1 \frac{4 \pi^2 m}{R^2}$$

Si esta fuerza centrípeta es ejercida a distancia por el Sol sobre el planeta, según el principio de acción y reacción (3ª ley de Newton), el planeta ejercerá sobre el Sol otra fuerza de igual valor pero de sentido contrario.

$$F' = k_2 \frac{4 \pi^2 M}{R^2}$$

Al ser $F = F'$; $k_1 \frac{4 \pi^2 m}{R^2} = k_2 \frac{4 \pi^2 M}{R^2}$

$K_1 \cdot m = K_2 \cdot M$; $\frac{K_1}{M} = \frac{K_2}{m} = K \longrightarrow K_1 = K \cdot M$

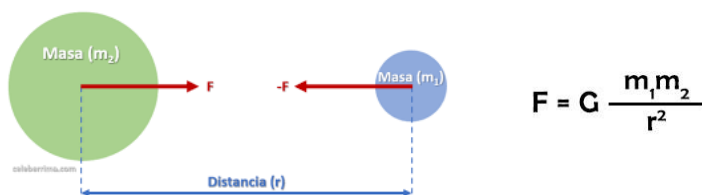
Por tanto la fuerza $F = \frac{K \cdot M \cdot 4 \cdot \pi^2 \cdot m}{R^2}$

El producto constante $4 \cdot \pi^2 \cdot K$ se representa por G . Por tanto:

$$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}$$

Ecuación que expresa la atracción mutua entre el Sol y el planeta.

Admitiendo que todos los cuerpos crean un campo gravitatorio a su alrededor (no sólo los astros), la ecuación deducida anteriormente conduce a un enunciado más general conocido como Ley de la Gravitación Universal: "La fuerza de atracción entre dos cuerpos cualesquiera es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa"



Ecuación que expresada en forma vectorial:

$$\vec{F} = - G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \vec{u}_r$$

$\vec{u}_r$: Vector unitario en la dirección de la recta que une ambos cuerpos.

El signo negativo indica que la fuerza es atractiva y tiene sentido contrario a $\vec{u}_r$

La constante G que aparece en la fórmula se denomina constante de Gravitación Universal. Su medida fue una tarea complicada. En 1797, Cavendish hizo la primera medida de G con una exactitud razonable usando un dispositivo que conocemos como balanza de torsión dando el valor $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{Kg^2}$

4.1.- Consecuencias de la Ley de la Gravitación Universal

a) La ley de la gravitación de Newton permitió dar una respuesta a las ideas de Galileo sobre la caída libre de los cuerpos en las superficies planetarias.

Si un cuerpo de masa " m " se encuentra a una altura " h " sobre la superficie terrestre, se hallará sometido a una fuerza de valor:

$$F = G \frac{M_T \cdot m}{(R_T + h)^2} = m \cdot a$$

Dicha fuerza le comunicará una aceleración en la dirección de la fuerza (2ª ley de Newton) que vendrá dada por:

$$a = G \frac{M_T}{(R_T + h)^2}$$

Analicemos las implicaciones de esta expresión:

- La aceleración con que cae a la Tierra un objeto de masa "m" solo depende de la masa de la Tierra y no de la del objeto (en contra de las creencias pregalileanas)
- La aceleración varía de manera inversa al cuadrado de la distancia al centro de la Tierra.

$$\text{Como } h \ll R_T \longrightarrow R_T + h \sim R_T$$

$$a = G \frac{M_T}{R_T^2}$$

Si sustituimos $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ Kg y $R_T = 6370$ Km, obtenemos $a = 9,8 \text{ m/s}^2$ que es el valor medio de g en la superficie terrestre.

- b) Nos permite calcular el período orbital de un planeta y su velocidad orbital

La fuerza gravitatoria entre el Sol de masa M y un planeta de masa m le obliga a describir una órbita (suponemos circular) en torno al Sol.

Por tanto la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta:

$$F = G \frac{M \cdot m}{R^2} = F_c = m \cdot a = m \cdot \frac{v^2}{R}; \quad G \frac{M \cdot m}{R^2} = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$$G \frac{M}{R} = v^2; \quad v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R}} \quad (\text{velocidad orbital})$$

$$G \frac{M \cdot m}{R^2} = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$$\text{Como } v = w \cdot R; \quad G \frac{M \cdot m}{R^2} = m \cdot \frac{v^2}{R} = m \cdot \frac{w^2 \cdot R^2}{R} = m \cdot w^2 \cdot R = m \cdot \frac{4 \pi^2}{T^2} R$$

$$\text{Como } w = \frac{2 \pi}{T}; \quad G \frac{M}{R^2} = \frac{4 \pi^2}{T^2} R; \quad G \cdot M \cdot T^2 = 4 \pi^2 R^3; \quad T = 2 \pi \sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M}}$$

- c) La ley de la Gravitación Universal nos permite determinar de un modo relativamente sencillo la masa de planetas que contengan al menos un satélite conociendo el período orbital y la distancia al satélite.

5.- Campo gravitatorio: líneas de campo, intensidad.

5.1.- Concepto de campo:

El concepto de campo en física surge de la necesidad de explicar un tipo especial de interacciones en las que no existe contacto entre las partículas que interaccionan. A este tipo de interacciones las llamamos "a distancia".

Campo es una zona del espacio cuyas propiedades son perturbadas por la presencia de una partícula. Por tanto, un campo se va a definir mediante magnitudes que adquieren distintos valores en cada punto del espacio y en cada instante del tiempo (si no son estacionarios).

Se pueden distinguir dos tipos de campos:

- a) Campo vectorial: Si las magnitudes son vectoriales. Ej: campo gravitatorio y eléctrico.
- b) Campo escalar: Si las magnitudes son escalares. Ej: campo de temperaturas, presiones.

Para poner de manifiesto la existencia de un campo es necesario colocar en él una partícula dotada de la propiedad necesaria para interaccionar con dicho campo. Así, por ejemplo, el campo gravitatorio creado por una partícula con masa se pone en evidencia cuando colocamos otra partícula dotada de masa, en este caso es la masa la propiedad capaz de interaccionar con el campo. Si tenemos un campo eléctrico creado por una partícula con carga eléctrica, éste se pondrá de manifiesto cuando coloquemos en él otra partícula con carga eléctrica, siendo por tanto en este caso la carga eléctrica la propiedad capaz de interaccionar con el campo.

En este tema nos interesa un campo vectorial y más concretamente cuando la magnitud vectorial que toma valor en cada punto del campo es una fuerza, tratándose entonces de un campo de fuerzas.

5.2.- Campo gravitatorio

Podemos decir que un cuerpo por el hecho de tener masa, crea una perturbación de las propiedades del espacio que lo rodea creando un campo gravitatorio. Este campo se pondrá en evidencia cuando coloquemos otra masa testigo m' , a una distancia " r " de la partícula que crea el campo, produciéndose la interacción sobre dicha masa m' que se verá atraída por una fuerza:

$$\vec{F} = - G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \vec{u}_r$$

Ahora bien, la fuerza F no es una magnitud propia del campo ya que depende de la masa de la partícula testigo m' .

Para describir el campo, debemos recurrir a magnitudes propias de él:

- Intensidad de campo gravitatorio
- Potencial del campo gravitatorio

Otras magnitudes asociadas a la interacción del campo con otra partícula son:

- Fuerza que actúa sobre la partícula testigo
- Energía potencial de la partícula en función de su posición en el campo.

5.3.- Intensidad del campo y líneas de campo

a) Intensidad del campo. Principio de superposición.

La propiedad que va a caracterizar el campo gravitatorio es la intensidad del campo gravitatorio creado por una masa m en cualquier punto del espacio que la rodea y se define como la fuerza que se ejerce en cada punto sobre la unidad de masa colocada en dicho punto.

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m_1} = - G \frac{m \cdot m_1}{r^2 m_1} \vec{u}_r = - G \frac{m}{r^2} \vec{u}_r$$

Es por tanto una magnitud vectorial de módulo Gm/r^2 y dirección y sentido los de la fuerza. Su unidad en el S.I es el N/Kg que equivale a m/s^2 . El valor de "g" es el mismo para todos los puntos que estén situados a la misma distancia.

Dado su carácter representativo del campo, suele denominarse también **campo gravitatorio**.

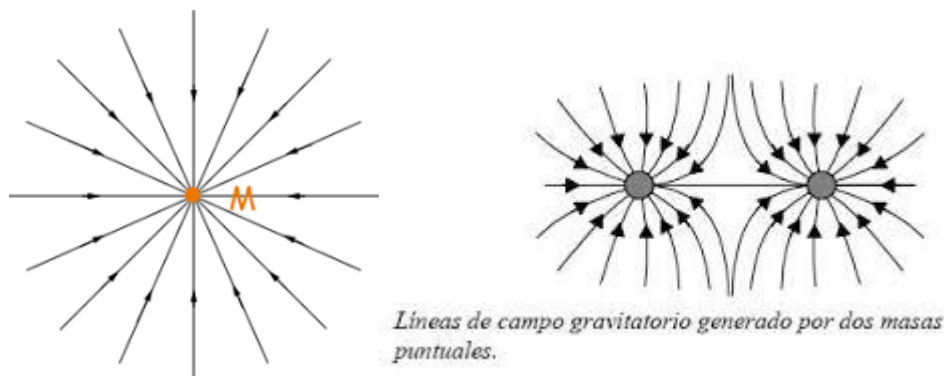
Cuando en una región del espacio existen n masas, en un punto dado que se encuentra a una distancia " r_i " de cada masa, el campo gravitatorio resultará de la composición vectorial de los campos individuales. Este es el conocido Principio de superposición de campos.

$$\vec{g} = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 + \vec{g}_3$$

b) Líneas de campo.

Un campo gravitatorio puede representarse mediante líneas de fuerza o líneas de campo que son líneas que indican la dirección del campo en cada punto y que representan las trayectorias que seguirían partículas con masa que se abandonaran en un campo gravitatorio. En el caso de una masa aislada las líneas de fuerza se dirigen siempre hacia ella ya que la fuerza gravitatoria es siempre atractiva. Se trazan de modo

que su densidad sea proporcional a la intensidad del campo; si el campo g es grande están muy juntas, mientras que si están separadas es pequeño



Como puede observarse, el campo gravitatorio es un campo central por ser el tipo de fuerzas centrales y por tanto, las líneas de fuerzas se dirigen hacia el punto que las crea.

Como consecuencia del principio de superposición, en cada punto solo hay una intensidad de campo resultante por lo que las líneas nunca se entrecruzan.

6.- Estudio de la gravedad terrestre, determinación experimental de g y variación del valor de g con la altitud

Para calcular la intensidad del campo gravitatorio terrestre en la superficie, es lícito considerar que su valor sería el mismo que el que tendría si toda la masa del planeta estuviera concentrada en su centro. Por tanto se trataría de hallar el valor del campo creado por una masa puntual de $6 \cdot 10^{24}$ Kg (masa de la Tierra) a una distancia igual al radio terrestre.

Sustituyendo estos valores:

$$\vec{g} = -G \frac{M_T}{R_T^2} \vec{u}_r = -9,8 \vec{u}_r \text{ N/Kg o m/s}^2$$

Este valor como ya vimos coincide con la aceleración de caída libre de los objetos en la superficie terrestre.

No obstante, este valor de g varía ligeramente con la altitud pues la superficie terrestre no es llana.

Para ver cómo se modifica este valor con la altitud debemos aplicar diferenciales en la distancia r . Para ello derivamos en la expresión anterior con respecto a r :

En esta expresión, dr es la altitud sobre la superficie al nivel del mar, mientras que r es el radio terrestre.

Llamemos g' al valor de la intensidad de campo a una cierta altura h y g al valor de la intensidad de campo a nivel del mar, por tanto $g' = g + dg$

Expresión que nos muestra cómo varía con la altitud el valor de la aceleración gravitatoria en la superficie terrestre.

Esta ecuación es válida únicamente para altitudes muy pequeñas (diferenciales) en comparación con el radio terrestre.

7.- Estudio energético del campo gravitatorio: campo conservativo, energía potencial, potencial y superficies equipotenciales.

El campo gravitatorio es un campo central ya que está dirigido hacia el punto donde se encuentra la masa y es conservativo. Se dice que un campo es **conservativo** cuando las fuerzas que lo definen son conservativas, es decir:

- Cuando la energía mecánica del sistema se conserva.
- Y cuando el trabajo que se realiza para llevar un cuerpo de un punto a otro del campo no depende del camino seguido sino únicamente de la posición inicial y final. Por tanto si la trayectoria es cíclica, el trabajo realizado por dichas fuerzas es nulo.

7.1.- Energía potencial gravitatoria.-

Por esta razón, y teniendo en cuenta que la realización de trabajo equivale a variación de energía, se define un tipo de energía asociada a la posición y que denominamos **energía potencial**, de modo que:

“El trabajo realizado por fuerzas conservativas equivale a la variación negativa de la energía potencial del sistema”

$$W_{\text{conservativo}} = - \Delta E_p = E_{p \text{ inicial}} - E_{p \text{ final}}$$

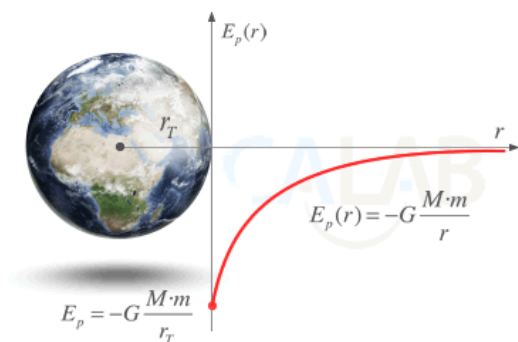
Dado que la fuerza gravitatoria es conservativa, podemos definir una **energía potencial gravitatoria** asociada a la posición que ocupa un cuerpo en un campo gravitatorio. Pero, ¿qué entendemos por energía potencial gravitatoria?

Si definimos la energía potencial en términos del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, fijaremos como valor cero de energía potencial aquel en el que la fuerza gravitatoria es cero y esto, teniendo en cuenta la ley de Newton ocurre en el infinito.

Calculemos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria a lo largo de una línea que uno los puntos 1 y 2:

Lo que demuestra que el trabajo realizado solo depende de la posición inicial y final. La expresión $-G m m'/r$ se denomina energía potencial gravitatoria y nos indica el valor de la energía de un cuerpo de masa m' por estar dentro de un campo creado por una masa m o viceversa. Al ser negativa, esta energía aumenta a medida que nos alejamos del centro del campo tomando valor máximo en el infinito, $E_p = 0$, por ser cero el valor de la fuerza gravitatoria en el infinito.

En el siguiente dibujo puedes observar cómo varía la energía potencial del sistema constituido por un cuerpo de masa m' y la Tierra conforme aumenta su separación hasta el infinito.



Variación de la energía potencial del sistema Tierra-cuerpo m' . Se ha elegido como criterio que su valor es nulo en el infinito por lo que en la superficie vale:

$$E_p = -G M_T m' / R_T.$$

La energía potencial gravitatoria no es una magnitud propia del campo ya que no solo depende de la masa m que crea el campo sino también de la masa m' de la partícula testigo.

Energía potencial de un sistema de varias partículas:

Para sistemas de dos o más partículas, la energía potencial total del sistema es la **suma sobre todos los pares de partículas**. Así, si tenemos un sistema constituido por tres partículas como se observa en la figura, la energía potencial total asociada al sistema será:

$$E_{\text{ptotal}} = E_{p12} + E_{p13} + E_{p23}$$

7.2.- Potencial gravitatorio.-

Por ser un campo conservativo, el campo gravitatorio se puede estudiar mediante una magnitud escalar asociada al campo llamada potencial. El potencial gravitatorio en un punto será la energía potencial que adquirirá la unidad de masa situada en dicho punto.

$$V = \frac{E_p}{m'} = - \frac{G \cdot m}{r}$$

Por tanto, la unidad en el S.I de potencial gravitatorio es el J/Kg.

La gran ventaja del potencial como magnitud representativa del campo (a diferencia del campo) es que se trata de una magnitud escalar. En este caso, el principio de superposición de varios campos se reduce a una suma algebraica de los valores del potencial.

Así, el valor del potencial en un punto P situado con relación a las masas $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$, a una distancia $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$, respectivamente, será:

$$V = - G \left(\frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} + \dots \right)$$

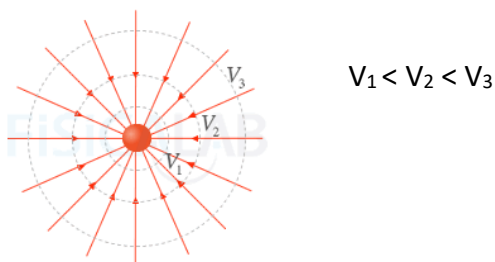
7.3.- Superficies equipotenciales.-

Ya vimos anteriormente que un campo gravitatorio se podría representar gráficamente mediante las líneas de campo o líneas de fuerza eligiendo como magnitud la intensidad de campo.

El campo también se puede representar gráficamente utilizando como magnitud el potencial mediante las superficies equipotenciales.

Como se desprende de la definición de potencial, todos los puntos situados a la misma distancia r de la masa m que crea el campo tienen el mismo valor de potencial. Si unimos pues los puntos que tienen el mismo potencial se obtienen una serie de superficies llamadas superficies equipotenciales.

En el caso de una masa puntual o de cuerpos esféricos, dichas superficies equipotenciales son esferas concéntricas a la masa que crea el campo.



Como puede observarse, las superficies equipotenciales resultan ser perpendiculares a las líneas de campo.

Una de las implicaciones del carácter conservativo de la fuerza gravitatoria es que dicha fuerza no realiza trabajo alguno sobre un cuerpo que se mueva en una superficie equipotencial ya que puesto que el potencial es el mismo, no hay variación de energía potencial y, en consecuencia, el trabajo es nulo.

8.- Movimiento de satélites y cohetes.-

Tal vez la aplicación más importante de la teoría de la gravitación universal es la posibilidad de la puesta en órbita de satélites artificiales y mandar cohetes que escapen del campo gravitatorio terrestre.

La constancia de las órbitas planetarias permite suponer que la energía mecánica de los planetas y satélites de nuestro sistema solar se mantiene constante como así realmente ocurre. Esto se puede comprobar viendo que en el perihelio disminuye la energía potencial con el acercamiento mientras que aumenta, en consecuencia, la energía cinética como avalaba la segunda ley de Kepler.

8.1.- Cohetes. Velocidad de escape.-

Cuando la ciencia se planteó de manera seria el problema de los viajes interplanetarios, uno de los primeros aspectos que tuvo que abordar fue el cálculo de la denominada **velocidad de escape** o velocidad mínima de lanzamiento de un cohete para que éste pueda librarse de la atracción terrestre.

Veamos cómo calcularla:

Si queremos que un cuerpo de masa m abandone el campo gravitatorio terrestre y no vuelva a él, ha de llegar hasta una distancia infinita.

Aplicando el principio de conservación de la energía:

- En la superficie del planeta, el cuerpo tendrá $E_p = \frac{-G \cdot M_P \cdot m}{R}$
- Si le proporcionamos la velocidad de escape, la energía cinética del planeta sería:
 $E_c = \frac{1}{2} m v_e^2$
- Por tanto, la energía mecánica E_m en la superficie del planeta será:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{-G \cdot M_P \cdot m}{R} + \frac{1}{2} m v_e^2$$

- En el infinito donde el planeta ya no atrae al cuerpo, la energía potencial será cero y el cuerpo puede tener velocidad cero ya que no es atraído por el planeta y no va a volver.

$$E_m(\text{superficie}) = E_m(\text{infinito})$$

$$\frac{-G \cdot M_P \cdot m}{R} + \frac{1}{2} m v_e^2 = 0$$

$$\frac{1}{2} m v_e^2 = \frac{G \cdot M_P \cdot m}{R} ; \quad v_e = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M_P}{R}}$$

Esta velocidad se denomina **velocidad de escape** que es la mínima que debe comunicarse a un cuerpo para que salga del campo gravitatorio.

Como puede observarse esta velocidad es independiente de la masa del cohete por lo que constituye una característica del cuerpo celeste de que se trate. También es indiferente la dirección del lanzamiento (obviamente siempre que no se apunte hacia el suelo) por la igualdad de dos magnitudes escalares. Así sustituyendo los valores terrestres, se obtiene una velocidad de $11,2 \cdot 10^3 \text{ m/s}$ ($11,2 \text{ Km/s}$).

Para efectuar estos cálculos se ha prescindido de la resistencia que ofrece la atmósfera cuya acción supone una pérdida aproximada del 2% de la velocidad calculada y no se han tenido en cuenta otros cuerpos que también ejercen atracción gravitatoria. Por ejemplo, si lanzamos una sonda que escape de las proximidades de la superficie terrestre con una velocidad de $11,2 \text{ Km/s}$ conseguiremos que salga de la Tierra, pero no podrá abandonar el sistema solar debido a que dicha velocidad no es suficiente para escapar del Sol.

8.2.- Satélites artificiales.-

Se denomina energía de enlace a la energía que debe tener un satélite para mantenerse en su órbita elíptica estacionaria a una altura "h" sobre la superficie terrestre.

Si desde una altura h se lanza horizontalmente un proyectil, pueden darse tres casos:

- Si la velocidad de lanzamiento es relativamente pequeña, el proyectil caerá sobre la Tierra describiendo un arco de elipse.
- Al aumentar la velocidad de disparo aumenta el alcance del proyectil y a una determinada velocidad la elipse se cierra y el proyectil gira alrededor de la Tierra constituyendo un satélite artificial.
- A velocidades mayores la elipse se abre cada vez más terminando en una parábola, momento en que el proyectil escapa de la atracción terrestre.

Calculemos cuál es esta velocidad:

Para simplificar cálculos vamos a suponer que la órbita que describe el satélite de masa m es circular. En cualquier punto de la órbita la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la fuerza centrípeta:

$$m \frac{v^2}{r} = G \frac{M \cdot m}{r^2}; \quad v = \sqrt{\frac{G M}{r}} \quad r = R_p + h$$

Donde v representa la velocidad del satélite y r el radio de su órbita

Calculemos ahora, la energía mecánica del satélite:

- $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \frac{G M}{r} = \frac{1}{2} G \frac{M m}{r}$
- $E_p = - G \frac{M m}{r}$
- $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} G \frac{M m}{r} - G \frac{M m}{r} = - \frac{1}{2} G \frac{M m}{r}$

Esta energía sería la energía de enlace. Como puede verse es una energía negativa lo que corresponde a una órbita cerrada y permanece constante mientras el satélite se mantenga en esta órbita. Este resultado obtenido para una órbita circular es extensible a órbitas elípticas y en general a cualquier órbita cerrada ya que las órbitas correspondientes a una energía negativa son cerradas.